

AK1. Проведем теоретическую механику. Основные понятия кинематики.

Кинематика точки.

Механика - наука о движении и взаимодействии материальных тел

Движение - изменение положения тела или отдельных его частей в пространстве с течением времени

Механика

Теоретическая

Опирается на математическое описание течения событий, устанавливается в основном путем, прикладная за аксиомы

Опытная (наблюдательная)

устанавливает взаимосвязи между свойствами тел, их движениями и причинами движения. Эта связь устанавливается в виде законов, представляющих собой обобщенные знания, основанные на сопоставлении между собой опытных фактов

Кинематика. Основные понятия и задачи кинематики

Абсолютное пр. во - прямое, дилатация, изометрия, инвариантное св-во пр. во

Абсолютное время - непрерывная величина (шкала), течет от прошлого к будущему. Дилатация, замедление во всех системах пр. во, не зависит от движения материи

Когда говорят о движении тела, то подразумевают под этим изменение его положения с течением времени по отношению к какому либо другому телу, которое считаем неподвижным (телом отсчета). С телом отсчета связываем систему координат (систему отсчета). В кинематике движение изучают с точки зрения того, т.е. связь между движением и причинами этого движения не рассматриваются

Материальная точка и материальная система

Материальная точка - частица материи достаточно малая, чтобы ее положение и движение можно было определить нам для объекта, не учитывая размера

Траектория - геометрическое место последовательных положений движущейся точки

Траектория прямая - прямолинейное, иначе - криволинейное

Материальная система - совокупность тел или то образует систему мал. тел

Задачи кинематики

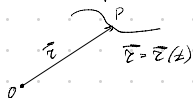
1. Задачи движения точки (системы): задать способ определения положения т. в любой t

2. Разработать способ задания движения и скорости определенного движения хар-к такого движения (v, a) точки, составившей систему

Кинематика точки

Способы задания движения

Векторный способ
положение точки
двиг. вектор изменяется,
если задан ее радиус-вектор, пройденный из начала
либо центра



Скорость - производная r по t

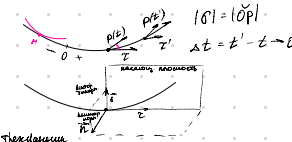
$$v = \frac{dr}{dt}$$

Ускорение - производная v по t

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2}$$

(вектор производной v по t)

Естественный



$$r = \frac{ds}{dt}$$

$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{\rho} \cdot \rho$ - радиус кривизны траектории

Заданное E - угол между r и z'

$$k = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta t}$$

$$k = \frac{1}{\rho}$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{dr(s)}{ds} \cdot \frac{ds}{dt} = E \cdot \frac{ds}{dt} = v \cdot E$$

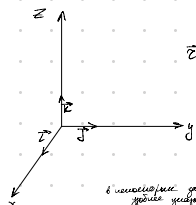
$$v_z = \frac{ds}{dt}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(E \frac{ds}{dt} \right) = \frac{dE}{ds} \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 + E \frac{d^2s}{dt^2} =$$

$$= \frac{v_z^2}{\rho} + E \frac{d^2s}{dt^2} = \vec{w} + \vec{w}_z - \text{формула Гюисса}$$

Координатный способ

положение точки относительно осей координат



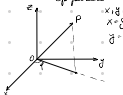
$$r = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

$$v = \dot{x}\vec{i} + \dot{y}\vec{j} + \dot{z}\vec{k}$$

$$w = \ddot{x}\vec{i} + \ddot{y}\vec{j} + \ddot{z}\vec{k}$$

$$v_x = \dot{x}, w_x = \ddot{x}$$

В кинематике, движение задается координатами и производными их по времени. Если заданы координаты, то производные



$$x(t) = \rho \cos \varphi(t)$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

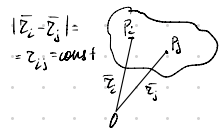
$$\varphi = \arctan \frac{y}{x}$$

$$x, y \rightarrow \varphi, \rho$$

Кинематика твёрдого тела

Твёрдое тело. Число степеней свободы. Задача кинематики твёрдого тела

Абсолютно твёрдое тело (7.7) - механическая система, у которой взаимные расстояния между точками постоянны



Если тело свободно, обозначиваясь количеством рассматриваний, на абсолютно т. тело не наложено никаких других связей, то такое т.т. называется **свободным т.т.**

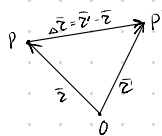
Связь - ограничение, накладываемое на скорость и положение. Число независимых параметров, значения которых однозначно определяют положение т.т. в пространстве - число степеней свободы т.т.

Если тело бесконечно малый сферический, то степеней свободы 5.

Задача кинематики т.т. состоит в нахождении способов задания его движения, а также способов, позволяющих по известному числу кинематических пар к (общий для всего тела) получить кинемат. хар-ки любой точки тела.

Простейшее перемещение т.т.

Рассм. 2 положения т.т.: начальное и конечное. При переходе из начального положения в конечное тело совершает некоторые перемещения. Рассматриваемые перемещения дифф. только качательным и конечным положениями

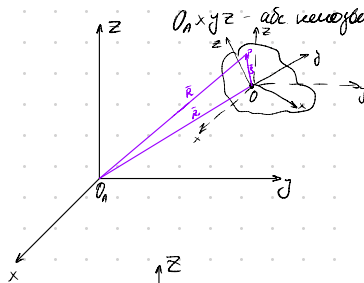


Перемещение т.т., при котором перемещением всех его точек перемещение равно - **координатное перемещение**

Перемещение т.т., при котором по конечное положение получается из начального путем поворота вокруг неподвижной прямой - **вращение** (вокруг этой прямой), а сама прямая - **ось вращения**

Винтовое перемещение = **координатное** + **вращение**, где координатное перемещение происходит вдоль оси вращения

Векторно-матричный способ задания движения т.т. Теорема Эйлера



$$\begin{aligned} \vec{R} &= \vec{R}_0 + \vec{J} \\ \vec{R} &= \vec{R}_0 + \vec{J} \end{aligned}$$

Пусть $\vec{J}$ - адж. вектор O_P , заданный в $Oxyz$

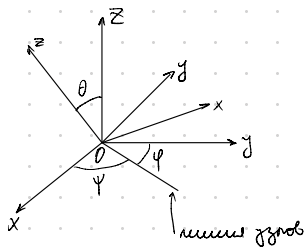
$O_P = \vec{r}$ - задан в системе $Oxyz$

$$\vec{J} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\vec{r} = A\vec{J}$$

A - матрица переноса

$$\vec{R} = \vec{R}_0 + A\vec{J}$$



ψ - угол прецессии $0 \leq \psi \leq 2\pi$

θ - угол нутации $0 \leq \theta \leq \pi$

φ - угол вращения $0 \leq \varphi \leq 2\pi$